

Než se pustíš do slovních úloh, zopakuj si postup od textu k rovnici, převody jednotek času a rychlosti, počítání se směsmi, soustavy rovnic a výběr smysluplného kořene kvadratické rovnice.

1. Od textu k rovnici ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici, Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi

Slovní úlohu řešíš v šesti krocích: zapíšeš, co znáš a co hledáš; zvolíš neznámou i s jednotkou; najdeš, co se v situaci rovná; sestavíš a vyřešíš rovnici; uděláš zkoušku podle textu; napíšeš odpověď celou větou. Nejtěžší je třetí krok – pomůže náčrt nebo tabulka. Zkouška podle textu ověří výsledek v zadání, ne jen v rovnici, protože i rovnice mohla být sestavená chybně.

Příklad: Otci je 40 let, synovi 12. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn?

1. Neznámá: za x let; tehdy bude otci $40 + x$ a synovi $12 + x$ let.
2. Rovnice: $40 + x = 3(12 + x) \rightarrow 40 + x = 36 + 3x \rightarrow x = 2$.
3. Zkouška podle textu: za 2 roky jim bude 42 a 14 let a $42 = 3 \cdot 14$.
4. Odpověď: za 2 roky.

Zkus sám:

1. Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je 57. Která to jsou?
2. Obvod obdélníku je 30 cm a jedna strana je o 3 cm delší než druhá. Urči strany.

2. Jednotky času a rychlosti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

V úlohách o pohybu musí sedět jednotky: rychlost v km/h vyžaduje čas v hodinách. Minuty převedeš na hodiny dělením 60: $20 \text{ min} = \frac{20}{60} \text{ h} = \frac{1}{3} \text{ h}$ a $24 \text{ min} = 0,4 \text{ h}$. Pozor, 20 min není 0,2 h. Rychlost z km/h na m/s převedeš dělením 3,6. Dráhu, rychlost a čas spojuje vztah $s = v \cdot t$.

$s = v \cdot t$ dráha rovnoměrného pohybu

1 h = 60 min převod času

1 m/s = 3,6 km/h převod rychlosti

Příklad: Cyklista jede rychlostí 18 km/h po dobu 40 minut. Jakou dráhu ujede?

1. Převed: $40 \text{ min} = \frac{40}{60} \text{ h} = \frac{2}{3} \text{ h}$.
2. $s = v \cdot t = 18 \cdot \frac{2}{3} = 12 \text{ km}$.
3. Odpověď: ujede 12 km.

Zkus sám:

1. Převed 45 min a 1 h 12 min na hodiny.
2. Kolik m/s je 72 km/h?

3. Procenta a směsi ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi

Koncentrace (hmotnostní zlomek) říká, jaká část směsi je čistá látka: 200 g 15% roztoku obsahuje $0,15 \cdot 200 = 30 \text{ g}$ soli. Při míchání se sčítají množství čisté látky a celkové hmotnosti, nikdy procenta. Rovnice u směsí proto zní: látka v první části + látka ve druhé části = látka ve výsledné směsi. Stejně se počítá se slitinami nebo s cenami (cena za kus $\times$ počet kusů).

$m_{\text{látky}} = w \cdot m_{\text{směsi}}$ množství čisté látky, w je koncentrace

Příklad: Smícháme 300 g 10% a 200 g 25% roztoku. Jaká je koncentrace směsi?

1. Látka: $0,10 \cdot 300 + 0,25 \cdot 200 = 30 + 50 = 80 \text{ g}$.
2. Celková hmotnost: $300 + 200 = 500 \text{ g}$.
3. Koncentrace: $\frac{80}{500} = 0,16$, tj. 16 %.

Zkus sám:

1. Kolik gramů cukru je ve 250 g 8% roztoku?
2. Kolik gramů vody přilít ke 100 g 30% roztoku, aby vznikl 20% roztok?

4. Soustava dvou rovnic **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H42 Soustavy rovnic

Když má úloha dvě neznámé, potřebuješ dvě rovnice. Soustavu vyřešíš dosazovací metodou (z jedné rovnice vyjádříš neznámou a dosadíš ji do druhé) nebo sčítací metodou (rovnice vynásobíš tak, aby se po sečtení jedna neznámá odečetla). Výsledek je dvojice čísel, která musí splnit obě rovnice. U slovní úlohy navíc zkontroluješ, že dává smysl (kladné počty, celé kusy).

Příklad: Ve skupině je 30 žáků a chlapců je o 4 víc než dívek. Kolik je chlapců a kolik dívek?

1. Chlapci c , dívky d : $c + d = 30$, $c - d = 4$.
2. Sečtením rovnic: $2c = 34 \rightarrow c = 17$.
3. Dosazením: $d = 30 - 17 = 13$.
4. Zkouška: $17 + 13 = 30$ a $17 - 13 = 4$.

Zkus sám:

1. Vyřeš soustavu $x + y = 10$, $2x - y = 5$.
2. Dva hrnky a tři talíře stojí 330 Kč, jeden hrnek a jeden talíř 135 Kč. Kolik stojí hrnek?

5. Kvadratická rovnice a smysluplný kořen **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Úlohy o společné práci, o pohybu s různými rychlostmi nebo o obsahu často vedou na kvadratickou rovnici. Po vyřešení dostaneš dva kořeny a musíš rozhodnout, který dává smysl: délka, čas ani rychlost nesmí být záporné a počet kusů musí být celé číslo. Nevyhovující kořen neodhodiš mlčky – napišeš, proč nevyhovuje. Tomu se říká diskuse řešení.

Příklad: Obdélník má obsah 40 cm^2 a jedna strana je o 3 cm delší než druhá. Urči strany.

1. Kratší strana x , delší $x + 3$: $x(x + 3) = 40$.
2. $x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0$.
3. $x = 5$; kořen -8 nevyhovuje, délka nemůže být záporná.
4. Strany jsou 5 cm a 8 cm, zkouška $5 \cdot 8 = 40$.

Zkus sám:

1. Součin dvou po sobě jdoucích kladných čísel je 132. Která to jsou?
2. Každou stranu čtverce prodloužíme o 2 cm a obsah vzroste na 49 cm^2 . Jak dlouhá byla strana?

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Úlohy s pohybem** – Slovní úlohy o pohybu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-pohyb>
- **Umíme matematiku – Úlohy o směsích** – Slovní úlohy o směsích a roztocích s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-smesi>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Soustavy rovnic** – Výklad metod řešení a počtu řešení soustavy s příklady.
<https://www.matweb.cz/soustavy-rovnic/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Od textu k rovnici:** 1) 28 a 29; 2) 6 cm a 9 cm
- **2. Jednotky času a rychlosti:** 1) 0,75 h a 1,2 h; 2) 20 m/s
- **3. Procenta a směsi:** 1) 20 g; 2) 50 g, z rovnice $30 = 0,2 \cdot (100 + x)$
- **4. Soustava dvou rovnic:** 1) $x = 5$, $y = 5$; 2) 75 Kč (talíř 60 Kč)
- **5. Kvadratická rovnice a smysluplný kořen:** 1) 11 a 12; 2) 5 cm